UNITÀ 01

LEZIONE 02

# Com'è fatto un computer

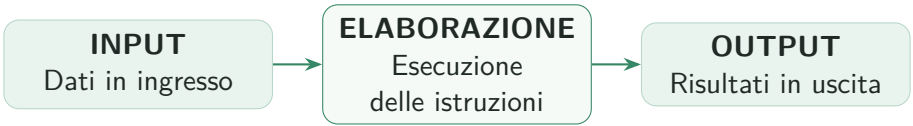
## Hardware, architettura e componenti principali

Prof. Francesco Gobbi
Anno scolastico 2026 - 2027
I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

# Il computer

**Definizione**

Il **calcolatore**, o computer, è un **elaboratore elettronico digitale**: riceve dati in ingresso, li elabora seguendo istruzioni e produce risultati in uscita.




Scrivo due numeri nella calcolatrice, scelgo la somma e leggo il risultato.

# Elaboratore, elettronico, digitale

| | |
|---|---|
| **Elaboratore** | Trasforma dati seguendo istruzioni: calcola, confronta, ordina e cerca informazioni. |
| **Elettronico** | Funziona grazie a circuiti elettronici, nei quali viaggiano segnali elettrici. |
| **Digitale** | Rappresenta le informazioni con valori discreti. Nei computer la codifica è normalmente binaria: **0 e 1**. |

Ogni cifra binaria è un **bit**. Testi, immagini e suoni si rappresentano attraverso sequenze di bit.

# L'hardware e il software

**Hardware**

I **componenti fisici** del computer: ciò che possiamo toccare.

- scheda madre e CPU;
- RAM e SSD;
- tastiera e monitor.

**Software**

I **programmi** che codificano gli algoritmi e controllano il funzionamento dell'hardware.

- sistema operativo;
- browser;
- programma di videoscrittura.

La tastiera è hardware. Il programma con cui scriviamo è software.

# Computer general purpose, special purpose ed embedded

| Termine | Significato | Esempio |
|---|---|---|
| **General purpose** | Adatti a molte attività differenti. | Un notebook usato per scrivere, navigare e programmare. |
| **Special purpose** | Progettati per compiti specializzati. | Un sistema che controlla una macchina industriale. |
| **Embedded** | Inseriti all'interno di altri oggetti. | Il computer che controlla una lavatrice. |

Desktop, notebook e dispositivi mobili sono esempi di computer di uso generale. Un computer embedded è spesso anche special purpose.

# L'architettura di von Neumann

**Architettura**

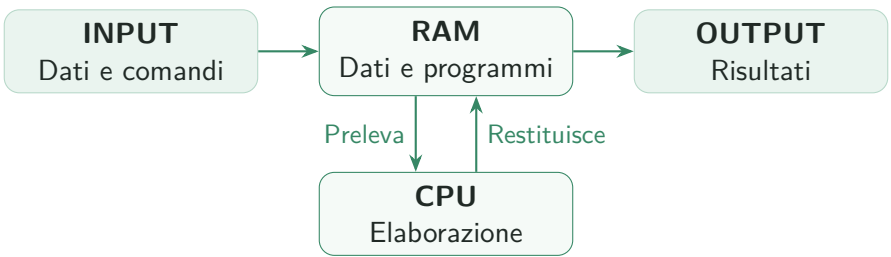
È l'**organizzazione dei componenti** che permettono al computer di svolgere le sue funzioni.

**Programma memorizzato**

Nel modello di von Neumann, **dati e istruzioni** sono conservati nella stessa **memoria centrale**. La CPU li preleva per eseguire l'elaborazione.

John von Neumann descrisse questo modello nel 1945, sviluppando idee alle quali contribuirono anche altri studiosi, tra cui Alan Turing.

# Il modello di von Neumann




La memoria di massa conserva dati e programmi anche dopo lo spegnimento. Durante il lavoro scambia informazioni con la RAM.

# L'architettura Harvard

## La differenza fondamentale

Nell'architettura **Harvard**, dati e istruzioni utilizzano **memorie separate** e percorsi di comunicazione distinti verso la CPU.




Il libro la presenta per dispositivi specializzati, come microcontrollori e processori di segnali digitali.

Sono modelli di riferimento: i processori reali possono combinare soluzioni diverse.

# L'alimentatore

**Definizione**

L'**alimentatore**, o *Power Supply Unit* (PSU), è il componente che fornisce l'**energia elettrica** necessaria al funzionamento dei componenti del computer.

Converte la **corrente alternata** proveniente dalla rete elettrica in **corrente continua** con tensioni adatte ai diversi componenti interni.

**Esempio pratico**

In un computer desktop, l'alimentatore fornisce energia alla scheda madre, alla CPU, alle unità di memoria e agli altri componenti collegati.




Alimentatore di un computer desktop

# La scheda madre

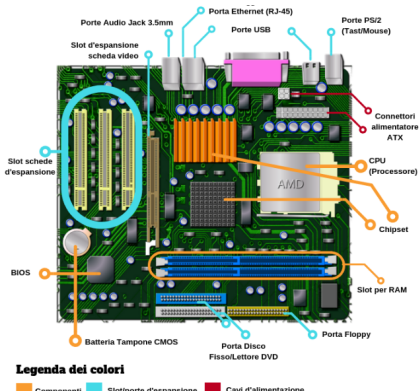
**Definizione**

La **scheda madre**, o *motherboard*, è la scheda principale sulla quale si trovano o si collegano i componenti elettronici del computer.

Comprende **slot** per moduli e schede aggiuntive e **porte** per collegare le periferiche.

**Esempio pratico**

In un desktop compatibile, un modulo RAM viene inserito in uno slot della scheda madre.




Scheda madre: componenti, slot e connettori

# Il case, l'alimentazione e il raffreddamento

**Definizione**

Il **case** contiene e protegge i componenti. L'**alimentatore** fornisce l'energia elettrica necessaria al loro funzionamento.

Dissipatori e ventole allontanano il calore prodotto durante il lavoro. Nei portatili l'energia può arrivare anche dalla batteria.

**Esempio pratico**

Durante un videogioco, CPU e GPU lavorano intensamente e le ventole possono aumentare la velocità.




Interno del case: alimentatore, dissipatore e ventole

# Il microprocessore o CPU

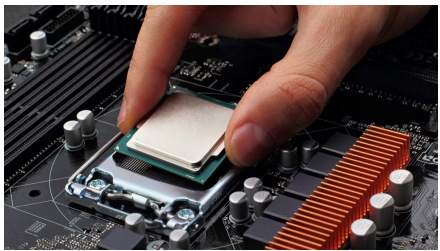
**Definizione**

La **CPU**, *Central Processing Unit*, è l'**unità centrale di elaborazione**: esegue istruzioni elaborando dati.

È detta anche **microprocessore**. Il suo circuito integrato contiene moltissimi transistor, che permettono di elaborare segnali binari.

**Esempio pratico**

Quando calcoliamo una somma in un foglio elettronico, la CPU esegue le istruzioni necessarie.



Microprocessore e alloggiamento sulla scheda madre

# Dentro un core: controllo, calcolo e registri

**Il core esegue le istruzioni**

Un **core** è un'unità di elaborazione del processore. Al suo interno, circuiti di controllo, unità di calcolo e registri collaborano.

| | |
|---|---|
| **CU: controllo** | Interpreta le istruzioni e coordina le operazioni da svolgere. |
| **ALU: calcolo** | Esegue operazioni aritmetiche e logiche, come somme e confronti. |
| **Registri: dati in uso** | Piccolissime memorie interne al core: contengono operandi, risultati e informazioni di controllo. |

**Esempio:** per calcolare $12 + 7$, la CU coordina il lavoro, i registri rendono disponibili i valori e l'ALU produce 19.

# I microprocessori multi-core

**Definizione**

Un processore **multi-core** riunisce più core nella stessa CPU. Ogni core può eseguire istruzioni: più core permettono di distribuire il lavoro.

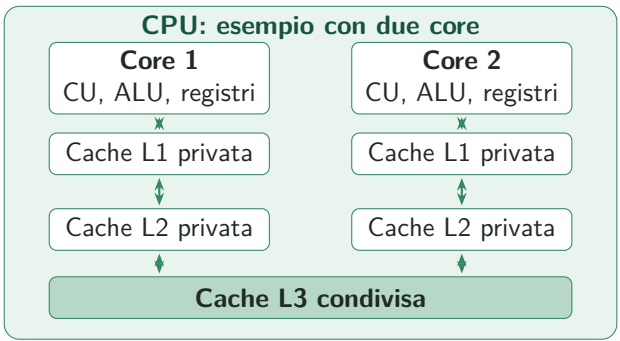



**Esempio:** un programma di montaggio video può distribuire parte dei calcoli tra più core e terminare prima l'esportazione.

Più core aiutano quando il programma può distribuire il lavoro in parallelo. Ogni core deve anche ricevere rapidamente i dati su cui lavorare.

# La cache: livelli L1, L2 e L3

La **cache** è una memoria veloce che conserva copie di dati e istruzioni per rifornire i core e ridurre le attese.




**L1 – primo livello**
La più vicina al core: piccola e molto rapida.

**L2 – secondo livello**
In genere più capiente, ma meno rapida di L1.

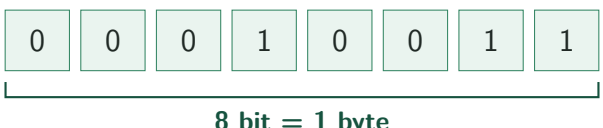
**L3 – terzo livello**
Ancora più capiente; spesso condivisa tra più core.

**Schema semplificato:** numero di livelli e condivisione dipendono dalla CPU.

# Dal bit al byte

**Il bit: una cifra binaria**

Un **bit** può assumere due valori: **0 oppure 1**. Un **byte** è un gruppo di **8 bit**.




**Da byte a bit:** moltiplica per 8. $4\,\mathrm{B} = 32$ bit.

**Da bit a byte:** dividi per 8. $32$ bit $= 4\,\mathrm{B}$.

**Simboli:** b indica il bit; B indica il byte. Otto bit permettono $2^8 = 256$ combinazioni diverse.

# I multipli del byte: perché 1024?

**La convenzione binaria usata in questa lezione**

Indichiamo i multipli con **KB, MB, GB e TB** e usiamo il fattore $\mathbf{2^{10} = 1024}$: ogni multiplo vale **1024 volte** quello immediatamente più piccolo.

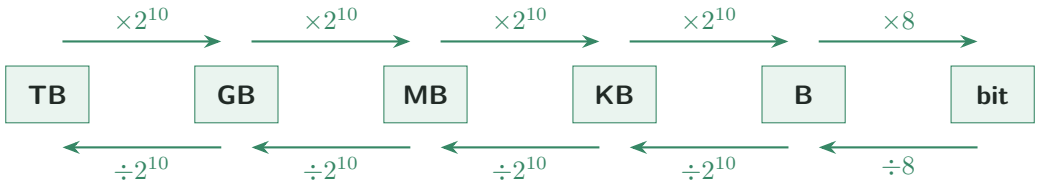
| **Unità** | **Conversione** | **In byte** |
|---|---|---|
| Kilobyte (KB) | $1\,\mathrm{KB} = 1024\,\mathrm{B}$ | $2^{10} = 1\,024$ |
| Megabyte (MB) | $1\,\mathrm{MB} = 1024\,\mathrm{KB}$ | $2^{20} = 1\,048\,576$ |
| Gigabyte (GB) | $1\,\mathrm{GB} = 1024\,\mathrm{MB}$ | $2^{30}$ |
| Terabyte (TB) | $1\,\mathrm{TB} = 1024\,\mathrm{GB}$ | $2^{40}$ |

**Per gli esercizi:** a ogni passaggio tra multipli del byte si usa **1024, non 1000**.

**Attenzione alla convenzione:** queste sigle sono qui usate nel senso binario tradizionale. Nella notazione decimale standard e nelle capacità commerciali possono indicare multipli di 1000.

# Conversioni: dal terabyte al bit e viceversa

**Segui le frecce dalla misura di partenza a quella di arrivo.** Tra byte e bit il fattore è invece **8**.




**Il fattore sulle frecce:** $\mathbf{2^{10} = 1024}$. Ogni salto tra multipli del byte usa questo fattore.

**Verso destra: moltiplica**

$2\,\mathrm{MB} \times 1024 = 2048\,\mathrm{KB}$

$3\,\mathrm{B} \times 8 = 24$ bit

**Verso sinistra: dividi**

$4096\,\mathrm{KB} \div 1024 = 4\,\mathrm{MB}$

$32$ bit $\div 8 = 4\,\mathrm{B}$

**Più passaggi:** $1\,\mathrm{KB} = 1024\,\mathrm{B} = 1024 \times 8 = 8192$ bit.
**Da ricordare:** il byte (B) contiene 8 bit; non 1024 bit.

# Esercizi di conversione: verso unità più piccole

**Esercizio : converti 3 MB in byte**

Disegna anche l'unità intermedia: da MB a B ci sono **due salti verso destra**.




$3 \times 2^{10} \times 2^{10} = 3 \times 1024^2 = \mathbf{3\,145\,728\ B}$.

**Ora svolgi tu: disegna il percorso e scrivi il calcolo**

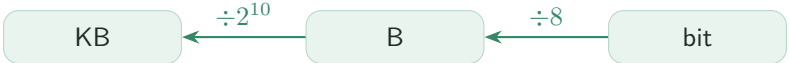
1. $5\,\mathrm{GB} = \ldots\ \mathrm{MB}$
2. $2\,\mathrm{KB} = \ldots$ bit (passa prima per B).
3. $1\,\mathrm{TB} = \ldots\ \mathrm{MB}$

**Nello schema:** mantieni l'ordine TB, GB, MB, KB, B, bit; riporta $\times 2^{10}$ su ogni salto e $\times 8$ solo tra B e bit.

# Esercizi di conversione: verso unità più grandi

**Esercizio : converti 16 384 bit in KB**

Mantieni KB a sinistra e bit a destra. Parti dai bit e segui **due frecce verso sinistra**.




$16\,384 \div 8 = 2048\,\mathrm{B}$; $2048 \div 1024 = \mathbf{2\,KB}$.

**Ora svolgi tu: disegna il percorso e scrivi il calcolo**

1. $8192\,\mathrm{MB} = \ldots\,\mathrm{GB}$
2. $2\,097\,152\,\mathrm{B} = \ldots\,\mathrm{MB}$ (passa per KB).
3. $4096$ bit $= \ldots\,\mathrm{KB}$ (il risultato può essere decimale).

**Nello schema:** non saltare le unità intermedie; riporta $\div 8$ da bit a B e $\div 2^{10}$ per ogni altro salto.

# La capacità: quanti dati trovano posto?

**Spazio di memoria**

La **capacità** è la quantità massima di dati che una memoria può contenere. Si misura in **byte (B)**: un byte contiene **8 bit**, ciascuno uguale a 0 oppure 1.

### Le unità di misura

KB, MB, GB e TB indicano quantità via via maggiori di byte. Nella convenzione binaria adottata, 1 GB equivale a 1 024 MB.

### Capacità totale e spazio libero

Una memoria da 16 GB offre 16 GB complessivi. Se 10 GB sono occupati, rimangono 6 GB liberi per altri dati.

**Da ricordare:** più capacità significa più dati disponibili, non necessariamente letture e scritture più veloci.

# Lettura, scrittura e velocità della memoria

**Leggere**

Recuperare un dato già presente.

**Esempio:** leggere i numeri 12 e 7 per sommarli.

**Scrivere**

Inserire o modificare un dato.

**Esempio:** conservare il risultato 19.

### Latenza: quanto devo aspettare?

È il tempo di attesa per accedere al dato, per esempio in nanosecondi (ns). **Più è bassa, più rapidamente arriva la risposta.**

### Velocità di trasferimento: quanti dati passano?

È la quantità trasferita ogni secondo, per esempio in MB/s o GB/s. **Più è alta, più dati si trasferiscono nello stesso tempo.**

**Attenzione alle unità:** GB misura lo spazio; GB/s misura un trasferimento. Lettura e scrittura possono avere prestazioni diverse.

# La memoria RAM

**Definizione**

La **RAM** è la memoria di lavoro: ospita dati e parti dei programmi che il computer sta usando. Ogni posizione ha un indirizzo.

Permette **lettura e scrittura**. È **volatile**: senza alimentazione perde i dati. Un file resta disponibile dopo lo spegnimento solo se viene salvato su una memoria non volatile.

**Esempio pratico**

Mentre scriviamo la relazione, il programma e i dati su cui lavora occupano parte della RAM.




Modulo RAM e slot sulla scheda madre

# RAM: che cosa significa accesso casuale?

**Accesso diretto tramite indirizzo**

*Random Access* significa poter selezionare una posizione senza leggere prima tutte quelle precedenti. **Casuale non significa scegliere a caso.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| indirizzo 0<br>00000000 | indirizzo 1<br>00000000 | indirizzo 2<br>00000000 | indirizzo 3<br>00000000 |
| indirizzo 4<br>00000000 | indirizzo 5<br>00000000 | indirizzo 6<br>00000000 | indirizzo 7<br>00000000 |
| indirizzo 8<br>00000000 | indirizzo 9<br>00000000 | indirizzo 10<br>**00010011** | indirizzo 11<br>00000000 |
| indirizzo 12<br>00000000 | indirizzo 13<br>00000000 | indirizzo 14<br>00000000 | indirizzo 15<br>00000000 |

**Come leggere la griglia**

Ogni casella rappresenta qui **un byte**: 8 bit, quindi 8 cifre binarie.

L'indirizzo identifica la posizione; il contenuto è il dato conservato.

La posizione 10 contiene 00010011, cioè 19 in decimale. Si può leggere direttamente, senza visitare le posizioni da 0 a 9.

Modello logico di 16 byte, non fotografia del chip. Il tempo reale dipende anche dallo stato della memoria.

# Una posizione di RAM: leggere e scrivere

**Lettura della posizione 10**

1. La CPU richiede l'indirizzo 10.
2. Il sistema di memoria recupera il contenuto.
3. Il valore 00010011 (19) torna alla CPU.

La lettura logica lascia il valore disponibile nella memoria.

**Scrittura nella posizione 10**

1. La CPU specifica indirizzo e nuovo dato.
2. Il sistema seleziona la posizione 10.
3. Il valore 00010100 (20) sostituisce 19.

Cambia il contenuto, mentre l'indirizzo resta lo stesso.

**Dal modello al chip:** una cella fisica di DRAM conserva un bit. Otto bit formano il byte disegnato nella griglia. I circuiti selezionano righe e colonne; il trasferimento reale può coinvolgere più byte insieme.

# RAM: conservare i bit durante il lavoro

### DRAM e refresh

La RAM principale è normalmente **DRAM**. Una cella rappresenta un bit attraverso una piccola carica elettrica. La carica tende a disperdersi: i circuiti la ripristinano periodicamente con il **refresh**.

### Perché serve alimentazione

Il refresh e gli altri circuiti richiedono energia. Quando il computer si spegne, la DRAM non conserva stabilmente il contenuto. SSD e HDD servono invece a mantenere i file nel tempo.

**Più RAM:** permette di tenere disponibili più dati e programmi insieme. Se lo spazio basta già, aggiungere RAM non rende automaticamente ogni operazione più veloce.

# Registri e cache: capacità e rapidità

| | Registri | Cache |
|---|---|---|
| **Dati conservati** | Operandi e risultati usati dalle istruzioni. | Copie di dati e istruzioni, organizzate in blocchi. |
| **Capacità** | Pochi byte per registro; spazio totale molto limitato. | Da KB a MB, secondo il livello e il processore. |
| **Accesso** | Direttamente coinvolti nell'esecuzione; accesso generalmente più rapido. | Più capiente, ma con maggiore latenza rispetto ai registri. |

**La somma $12 + 7$:** i registri rendono disponibili gli operandi all'ALU. La cache serve a rifornire il core dei dati e delle istruzioni richiesti.

**I tre livelli:** L1 è in genere la più piccola e rapida; L2 e L3 offrono progressivamente più spazio, con maggiore attesa.

# Cache e RAM: due ruoli complementari

| | Cache | RAM |
|---|---|---|
| **Compito** | Tiene copie dei dati utili ai core. | Ospita programmi e dati in uso. |
| **Capacità** | In genere KB o MB. | In genere GB. |
| **Accesso** | Più rapido: riduce l'attesa della CPU. | Più lento, ma con molto più spazio. |
| **Spegnimento** | Perde il contenuto. | Perde il contenuto. |

### Come viene recuperato un dato

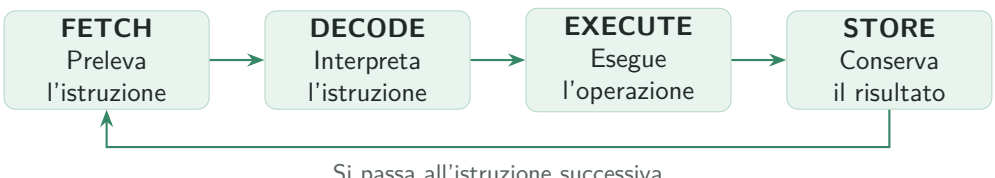
Se è nella cache richiesta, si ha un **hit**. Se manca, si ha un **miss**: si consulta il livello successivo, fino a raggiungere la RAM.

**In scrittura:** spesso il dato viene aggiornato prima in cache e poi in RAM. Cache e RAM collaborano: una riduce l'attesa, l'altra offre spazio di lavoro.

# Il ciclo di istruzione

**Dai componenti al loro funzionamento**

La CPU usa controllo, unità di calcolo e memorie per eseguire le istruzioni. Il modello didattico distingue quattro fasi, ripetute durante il programma.




**Esempio comune:** eseguire un'istruzione che somma 12 e 7 e conserva 19.

Schema semplificato: nei processori moderni le fasi possono sovrapporsi su istruzioni diverse.

# La somma 12 + 7 nelle quattro fasi

**1. FETCH: arriva l'istruzione**

La CPU preleva l'istruzione dalla memoria, attraverso la cache. L'istruzione richiesta indica di eseguire una somma.

**2. DECODE: la CU organizza il lavoro**

La CU riconosce l'operazione e individua gli operandi: nell'esempio, 12 e 7 sono disponibili nei registri.

**3. EXECUTE: l'ALU calcola**

L'ALU usa gli operandi e produce $12 + 7 = 19$.

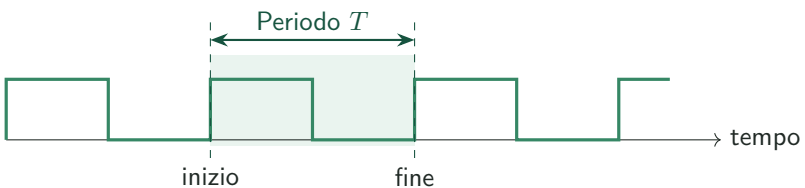
**4. STORE: il risultato resta disponibile**

Il valore 19 viene scritto nella destinazione prevista, per esempio un registro. La destinazione dipende dall'istruzione: non è un salvataggio automatico sull'SSD.

# Il clock: frequenza e periodo

**Un segnale che si ripete**

Il **clock** scandisce il lavoro di molti circuiti della CPU. La **frequenza** $f$ conta i cicli al secondo; il **periodo** $T$ è la durata di un ciclo completo.




Il periodo va da un **fronte di salita al successivo**: comprende sia il livello alto sia quello basso.

$\mathbf{T = 1/f}$: a **3 GHz**, 3 miliardi di cicli al secondo, un ciclo dura circa **0,33 ns**.

# Da che cosa dipendono le prestazioni della CPU?

| Fattore | Effetto sul lavoro |
|---|---|
| **Frequenza (GHz)** | Più cicli al secondo, a parità delle altre condizioni. |
| **Lavoro per ciclo** | L'architettura determina quanto lavoro può essere svolto in ogni ciclo. |
| **Cache e RAM** | Dati disponibili rapidamente riducono le attese. |
| **Numero di core** | Più lavoro in parallelo, se il programma lo permette. |
| **Consumi e calore** | Boost e limiti termici possono aumentare o ridurre la frequenza. |

**GHz da soli non bastano.**
Un ciclo di istruzione non equivale a un ciclo di clock: un'istruzione può richiedere più cicli, e più istruzioni possono avanzare insieme.

# La GPU e la scheda video

**Definizione**

La **GPU**, *Graphics Processing Unit*, è un processore specializzato nell'eseguire grandi quantità di calcoli in parallelo.

Può essere **integrata** oppure presente su una **scheda video dedicata**, generalmente dotata di memoria propria, detta VRAM.

**Esempio pratico**

In un videogioco contribuisce a calcolare le immagini della scena 3D. È usata anche in simulazioni e intelligenza artificiale.



Scheda video dedicata con GPU e raffreddamento

# La memoria ROM e il firmware

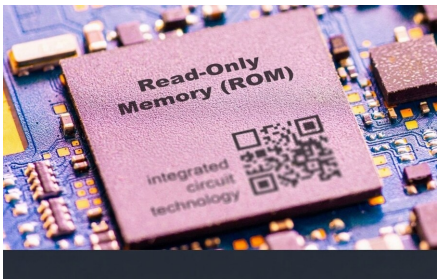
**Definizione**

La **ROM**, *Read-Only Memory*, conserva il contenuto senza alimentazione. La ROM tradizionale si legge durante l'uso e non si modifica come la RAM.

Il **firmware** è il software integrato che controlla le funzioni di base dell'hardware. Nei PC moderni risiede normalmente in **memoria flash riscrivibile**, non in una ROM immutabile.

**Esempio pratico**

All'accensione, il computer dispone già delle istruzioni necessarie per iniziare l'avvio.




Chip di memoria del firmware sulla scheda madre

# Il firmware: il software che prepara la macchina

## Che cos'è

Il **firmware** è un programma integrato in un dispositivo: controlla le sue funzioni di base e comunica direttamente con l'hardware.

## Dove è conservato

In una memoria **non volatile**. Nel PC moderno è normalmente un chip flash sulla scheda madre: il codice resta disponibile anche a PC spento.

## Che cosa fa all'accensione

Il firmware BIOS/UEFI prepara e controlla i componenti, sceglie la voce di avvio e avvia il caricatore del sistema operativo.

**Tre ruoli distinti:** la flash conserva il codice; il firmware prepara l'avvio; il sistema operativo gestisce programmi e risorse.

# Avvio del PC: dall'alimentazione al bootloader

| | |
|---|---|
| **1. Alimentazione** | Le tensioni si stabilizzano. La CPU esce dal reset, cioè dallo stato iniziale di attesa. |
| **2. Firmware** | La CPU esegue le istruzioni BIOS/UEFI conservate sulla scheda madre: il sistema operativo non è ancora attivo. |
| **3. Controlli POST** | Il firmware inizializza RAM e componenti essenziali ed esegue il *Power-On Self-Test*; un errore può interrompere l'avvio. |
| **4. Scelta dell'avvio** | Seguendo le impostazioni, il firmware sceglie una voce di avvio associata, per esempio, a SSD, USB o rete. |
| **5. Bootloader** | Viene avviato il caricatore del sistema operativo. Un boot manager può prima proporre quale sistema scegliere. |

**Passaggio di controllo:** il firmware avvia il bootloader, che si occupa di caricare il sistema operativo.

# Avvio del PC: dal sistema operativo al desktop

| | |
|---|---|
| **6. Kernel in RAM** | Il bootloader carica in RAM il **kernel**, nucleo del sistema operativo, e gli passa il controllo. |
| **7. Preparazione** | Il kernel organizza memoria e processi, attiva i **driver** per usare i dispositivi e rende accessibili i file del sistema. |
| **8. Servizi e accesso** | Partono i servizi di base, per esempio quelli di rete. Compare la schermata di accesso dell'utente. |
| **9. Desktop** | Dopo l'autenticazione, o l'accesso automatico, vengono caricati il profilo, il desktop e i programmi iniziali. |

**La macchina è pronta per lavorare.** Questo è il percorso tipico da PC spento; alcune attività si sovrappongono e la ripresa dalla sospensione è diversa.

# Il bus e il trasferimento dei dati

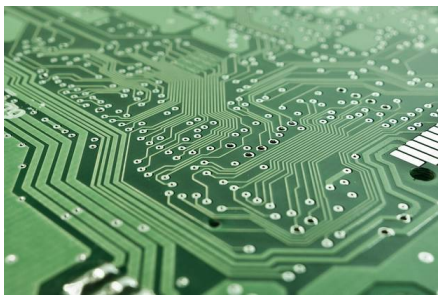
**Definizione**

Il **bus** è l'insieme dei circuiti elettronici che collega i dispositivi e permette il trasferimento di dati e segnali.

Le interconnessioni permettono a CPU, memoria e periferiche di scambiarsi informazioni.

**Esempio pratico**

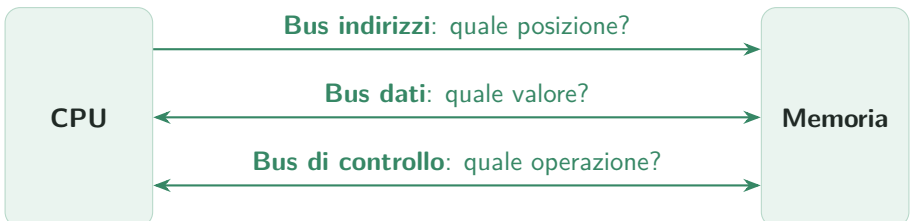
Quando apriamo il documento, i dati devono passare dalla memoria di massa alla RAM attraverso le interconnessioni del computer.



Piste/bus della scheda madre

# Bus dati, bus indirizzi e bus di controllo

Un **bus** è un insieme di collegamenti e regole per scambiare segnali. Nel modello semplificato distinguiamo tre funzioni.




**Esempio: leggere 19 dalla posizione 2.**
Bus indirizzi: **2**; bus di controllo: comando di **lettura**; bus dati: il valore **19** torna alla CPU.

Le frecce rappresentano bus funzionali, non singoli fili. Le interconnessioni reali possono organizzare questi segnali in modi diversi.

# Il bus di espansione USB

**Definizione**

L'**USB**, *Universal Serial Bus*, permette di collegare al computer numerose periferiche attraverso un'interfaccia comune.

Il collegamento può trasportare **dati** e fornire **alimentazione elettrica**. USB-A e USB-C indicano forme di connettore.

**Esempio pratico**

Colleghiamo una chiavetta USB per copiare la relazione o un mouse per lavorare al computer.




Tipi di USB

# La memoria di massa

**Definizione**

I supporti della **memoria di massa** conservano dati in formato digitale **anche in assenza di alimentazione elettrica**.

**Capacità**

La quantità massima di dati memorizzabili, espressa per esempio in GB o TB.

**Tempo di accesso**

Il tempo necessario per iniziare a recuperare i dati richiesti.

Salvare significa registrare i dati su un supporto. Aprire o caricare un file significa recuperarne il contenuto per utilizzarlo.

# L'unità a stato solido: SSD

**Definizione**

L'**SSD**, *Solid-State Drive*, è un dispositivo di memoria di massa che registra dati attraverso memoria **flash**.

Conserva i dati senza alimentazione e non contiene parti meccaniche in movimento. È usato per sistema operativo, programmi e file.

**Esempio pratico**

Quando salviamo la relazione nell'SSD, possiamo ritrovarla dopo aver spento e riacceso il computer.




SSD: modulo M.2 o unità da 2,5 pollici

# L'hard disk o disco rigido

**Definizione**

L'**hard disk**, o HDD, è una memoria di massa che registra i dati magneticamente sulla superficie di dischi rotanti.

Le **testine** leggono e scrivono i dati. La presenza di parti meccaniche rende in genere l'accesso più lento rispetto a un SSD.

**Esempio pratico**

Un hard disk esterno può contenere una copia di sicurezza di fotografie, video e documenti.



Hard disk con dischi e testina

# RAM, SSD e HDD: lavoro e conservazione

| | RAM | SSD | HDD |
|---|---|---|---|
| **Compito** | Dati e programmi in uso. | File e programmi salvati. | File e programmi salvati. |
| **Tecnologia** | Memoria elettronica volatile. | Memoria flash. | Dischi magnetici e testine. |
| **Spegnimento** | Perde i dati. | Conserva i dati. | Conserva i dati. |
| **Accesso** | Il più rapido dei tre. | Più lento della RAM. | In genere più lento dell'SSD. |
| **Esempio** | Documento in modifica. | Documento salvato. | Archivio o copia di sicurezza. |

**Aprire:** recuperare dati da SSD o HDD per lavorarci in RAM.
**Salvare:** registrare le modifiche su una memoria non volatile.

# Le unità di memoria rimovibili

**Definizione**

I supporti **rimovibili** permettono di trasferire dati tra dispositivi e di creare copie di sicurezza, chiamate **backup**.

- Chiavette USB e SSD esterni.
- Hard disk esterni.
- Schede SD e microSD.
- Dischi ottici: CD, DVD e Blu-ray.

**Esempio:** conservare una seconda copia della relazione su un supporto diverso dal computer.

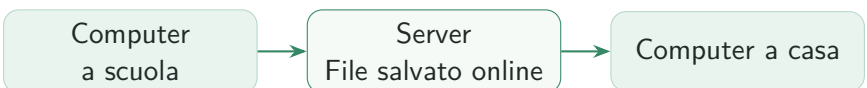



Chiavetta, scheda SD, unità esterna e disco ottico

# Salvare i dati online

## Unità di rete e cloud

I dati possono essere conservati su **server** raggiungibili attraverso una rete locale o Internet. Nel cloud lo spazio di archiviazione è fornito da un servizio online.




**Esempio:** iniziare la relazione a scuola e continuare a casa accedendo allo stesso file online.

Per raggiungere il server serve la connessione. Una copia sincronizzata può essere disponibile offline. La sincronizzazione non sostituisce sempre un backup indipendente.

# Quando la RAM non basta: la memoria virtuale

**Il meccanismo descritto nel libro**

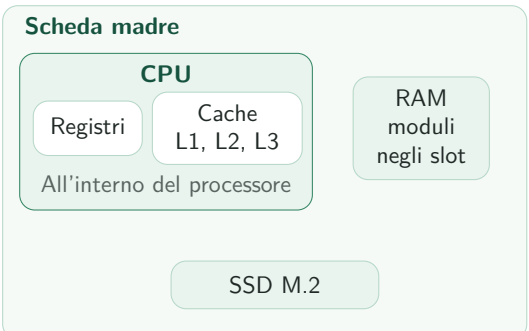
Il sistema operativo può spostare temporaneamente alcuni dati dalla RAM a un'area della memoria di massa, liberando spazio per quelli necessari al momento.




**Esempio:** tenere aperti molti programmi può provocare frequenti trasferimenti e rallentare il computer.

L'accesso all'SSD è più lento dell'accesso alla RAM. Questo è un aspetto della gestione della memoria virtuale.

# Dove si trovano le memorie nel computer?




**Vicino alle unità di calcolo**

I **registri** contengono i dati usati dalle istruzioni. La **cache** conserva copie di dati e istruzioni utili.

**Sulla scheda o nel case**

La **RAM** ospita il lavoro in corso. **SSD e HDD** conservano file e programmi anche a computer spento.

Nei portatili la RAM può essere saldata. SSD e HDD possono anche essere esterni.

# Memorie: velocità, capacità e costo

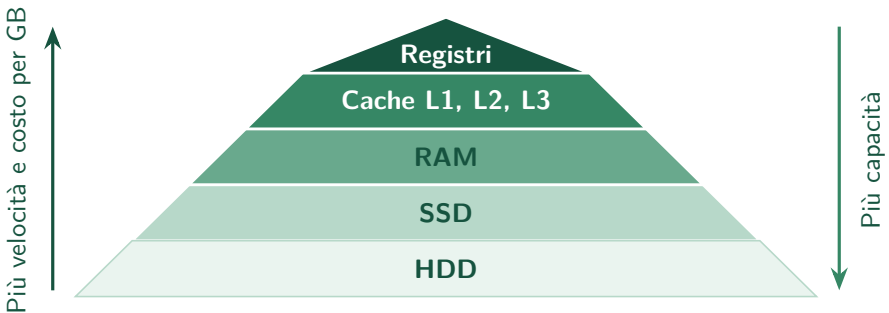
**Latenza** = tempo di accesso. Minore latenza significa maggiore velocità.

| Memoria | Tempo di accesso | Capacità indicativa | Costo per GB |
|---|---|---|---|
| **Registri** | Frazioni di ns / pochi cicli | Pochi byte per registro | Massimo* |
| **Cache** | Da pochi a decine di ns | Da KB a decine di MB | Molto alto* |
| **RAM** | Decine / centinaia di ns | GB, per esempio 8–64 GB | Alto |
| **SSD** | Decine / centinaia di $\mu$s | Per esempio 250 GB–4 TB | Inferiore alla RAM |
| **HDD** | Millisecondi (ms) | Per esempio 1–20 TB | In genere il più basso |

$1\,\mathrm{ms} = 1\,000\,\mu\mathrm{s} = 1\,000\,000\,\mathrm{ns}$.
Tempi e capacità indicativi: variano secondo modello e tipo di accesso.

*Registri e cache sono inclusi nella CPU: costo tecnologico, non prezzo di vendita. Capacità esemplificative.

# La piramide delle memorie




**Verso l'alto:** accesso più rapido, costo per GB maggiore, capacità minore.
**Verso il basso:** più spazio e minor costo per GB, ma accesso più lento.

Tendenze generali, non proporzioni matematiche esatte. Schema non in scala.

# Le periferiche di input: tastiera e mouse

**Definizione**

Le periferiche di **input** forniscono al computer dati e comandi provenienti dall'esterno.

**Tastiera**

Inserisce caratteri e comandi.

**Esempio:** scrivere il titolo della relazione.

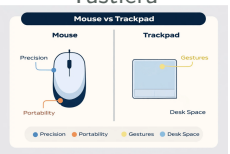
**Mouse o touchpad**

Permette di puntare, selezionare e spostare elementi.

**Esempio:** selezionare una frase da correggere.



Tastiera




Mouse o touchpad

# Acquisire suoni e immagini

**Microfono**

Acquisisce suoni che il sistema converte in dati digitali.

**Esempio:** registrare un commento vocale alla presentazione.

**Webcam**

Acquisisce immagini in movimento e le fornisce al computer.

**Esempio:** partecipare a una videoconferenza.



Microfono



Webcam

# Le periferiche di output: il monitor

**Definizione**

Una periferica di **output** rende disponibile all'esterno il risultato dell'elaborazione. Il **monitor** lo presenta sotto forma di immagini.

Lo schermo è composto da piccoli elementi, i **pixel**, che insieme formano testi, fotografie e video.

**Esempio pratico**

Mentre scriviamo, vediamo comparire sullo schermo i caratteri e le modifiche alla relazione.



Monitor

# Produrre stampe e suoni

**Stampante**

Riproduce testi e immagini su carta.

**Esempio:** stampare la relazione da consegnare.

**Cuffie e altoparlanti**

Trasformano il segnale audio in suoni udibili.

**Esempio:** ascoltare una spiegazione registrata.



Stampante



Cuffie o altoparlanti

# Periferiche sia di input sia di output

**Due direzioni di comunicazione**

Alcuni dispositivi possono sia inviare dati al computer sia riceverli.

| Dispositivo | Input | Output |
|---|---|---|
| Touchscreen | Comunica il punto toccato. | Mostra immagini e comandi. |
| Memoria di massa | Fornisce un file da leggere. | Registra il file salvato. |
| Interfaccia di rete | Riceve dati dalla rete. | Invia dati alla rete. |

Esempio: un headset comprende un microfono, che è input, e cuffie, che sono output.

# Il collegamento alla rete

**Definizione**

L'**interfaccia di rete** permette al computer di inviare e ricevere dati attraverso una rete.

Il collegamento può usare un cavo **Ethernet** oppure onde radio, come nel **Wi-Fi**. L'interfaccia può essere integrata o aggiunta.

**Esempio pratico**

Quando inviamo la relazione al registro elettronico, il file attraversa il collegamento di rete.




Porta Ethernet o scheda Wi-Fi

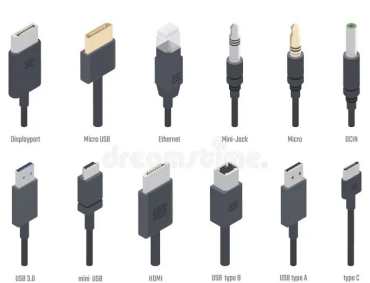
# Le porte di input/output

**Definizione**

Le **porte** sono punti di collegamento nei quali si inseriscono i connettori dei cavi delle periferiche.

- **USB**: periferiche e trasferimento dati.
- **HDMI**: audio e video digitali.
- **Audio**: microfoni, cuffie e altoparlanti.
- **Ethernet**: collegamento alla rete via cavo.

Il libro cita anche porte storiche come VGA, FireWire, seriale e parallela. La forma di una porta, da sola, non ne descrive tutte le prestazioni.




Pannello con porte USB, HDMI, audio ed Ethernet

# Lo schermo touchscreen

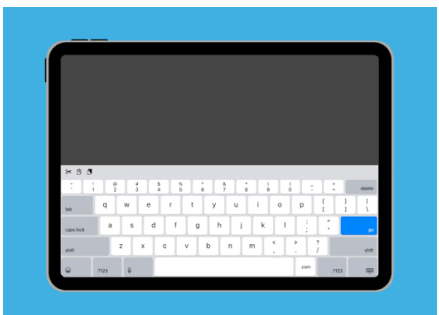
**Definizione**

Il **touchscreen** è uno schermo sensibile al tocco: mostra informazioni e rileva il punto in cui viene toccato.

Svolge insieme le funzioni di **input** e **output**. Può sostituire mouse e tastiera con comandi visualizzati sullo schermo.

**Esempio pratico**

Sullo smartphone tocchiamo una lettera della tastiera virtuale e vediamo il carattere nel messaggio.



Tablet con tastiera sullo schermo

# Touchscreen resistivo e capacitivo

## Resistivo

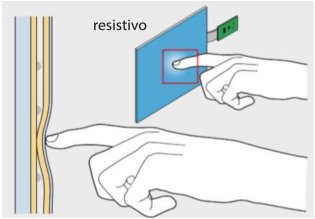
La pressione mette in contatto due strati conduttori e rivela il punto toccato.

Può funzionare con un dito o con uno stilo che esercita pressione.

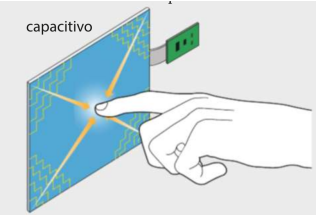
## Capacitivo

Rileva le variazioni elettriche dovute al contatto con un conduttore, come un dito.

Negli smartphone permette gesti con più dita, come lo zoom.

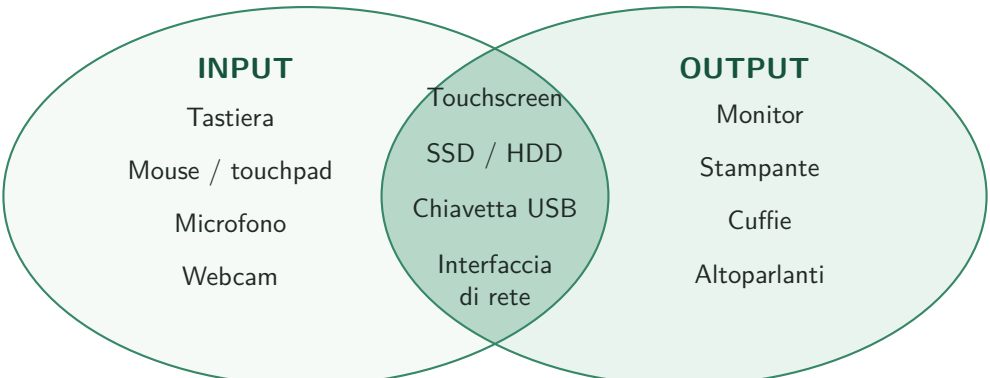



Schema di un touchscreen resistivo




Schema di un touchscreen capacitivo

# Le periferiche: input, output o entrambi



# Come collaborano i componenti: scrivere e stampare

1. **SSD**: conserva il programma e il documento salvato.
2. **RAM**: ospita dati e istruzioni durante il lavoro.
3. **CPU**: esegue le istruzioni per modificare il testo.
4. **Tastiera e mouse**: forniscono i nostri comandi.
5. **Monitor**: mostra il documento e le modifiche.
6. **SSD o server**: conserva il file quando lo salviamo.
7. **Stampante**: produce la copia su carta.

Scheda madre e interconnessioni permettono lo scambio dei dati. Il software coordina le operazioni necessarie.

# Spegnimento improvviso: quali dati si perdono?

**Il computer si spegne mentre stai scrivendo**

Stai modificando una relazione. L'ultimo salvataggio risale a dieci minuti fa e non è attivo il salvataggio automatico.

1. Che cosa può succedere alle ultime modifiche?
2. Dove si trova la versione salvata in precedenza?
3. Quale abitudine riduce il rischio di perdere il lavoro?

Nella risposta utilizzare i termini corretti e tecnici, ovvero: RAM, memoria di massa e salvataggio.

# Dati in RAM e file salvati: che cosa rimane

**Le ultime modifiche**

Possono andare perdute: i dati presenti soltanto nella **RAM** non sopravvivono allo spegnimento.

**Il file già salvato**

La versione precedente rimane nella **memoria di massa**, per esempio nell'SSD.

Salvare spesso e mantenere copie di backup riduce il rischio. Alcuni programmi offrono anche funzioni di recupero, che non vanno date per scontate.

# Il computer in sintesi: elaborazione e memoria

**COMPUTER**

**Elaboratore**

**Elettronico**

**Digitale**

Hardware e software

**ELABORAZIONE**

**Input**

↓

**RAM e CPU**

↓

**Output**

**MEMORIE**

**Registri e cache**

Vicini alla CPU

**RAM**

Lavoro temporaneo

**SSD e altri supporti**

Conservazione dei dati

La scheda madre ospita e collega i componenti. Bus, porte e interfacce permettono loro di comunicare.